PROFIT & LOSS

लाभ और हानि



PRO LEVEL SHEET

PROFIT AND LOSS
(लाभ और हानि)
PRO LEVEL SHEET

1. A shopkeeper purchased 160 identical pieces of wrist watches at the rate of ₹ 500 each. He spent an amount of ₹ 1520 on transport and packing. He fixed the labelled price of each watch at ₹ 570.64. However, he decided to give a discount of 6% on the labelled price. What is the percentage profit earned by him?
एक दुकानदार ने एक समान 160 कलाई घड़ियां ₹ 500 प्रत्येक की दर से खरीदीं। उसने परिवहन और पैकिंग पर ₹ 1520 खर्च किये। उसने प्रत्येक घड़ी का अंकित मूल्य ₹ 570.64 निर्धारित किया। तथापि, उसने अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने का निर्णय लिया। उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है?
(a) 5.75% (b) 6.25%
(c) 6.42% (d) 5.28%

2. A shopkeeper increases the selling price of an article by $\frac{7}{8}$, then the loss changes to profit and the value of percent profit is equal to $\frac{3}{4}$ of the value of loss percentage. Find the profit percentage.
एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य में $\frac{7}{8}$ की वृद्धि करता है, तो हानि लाभ में बदल जाती है और लाभ प्रतिशत का मान हानि प्रतिशत के मान के $\frac{3}{4}$ भाग के बराबर होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिये।
(a) 15% (b) 33.33%
(c) 25% (d) 19%

3. A company made 3600 strips of tablets at a cost of ₹5400. The company gave away 1200 strips of tablets to doctors as free samples. A discount of 25% was allowed on the printed price. Find the ratio of profits (New profit/old profit) if the price is raised from ₹3.25 to ₹4.25 per strip and if at the latter price, samples to doctors were done away with.
एक कंपनी ने 5400 रुपये की लागत से 3600 गोलियां बनाईं। कंपनी ने निःशुल्क नमूने के तौर पर 1200 स्ट्रिप्स टैबलेट डॉक्टरों को बांटे। मुद्रित मूल्य पर 25% की छूट की अनुमति थी। लाभ का अनुपात (नया लाभ/पुराना लाभ) ज्ञात कीजिए यदि कीमत 3.25 रुपये से बढ़ाकर 4.25 रुपये प्रति स्ट्रिप कर दी जाती है और यदि बाद की कीमत पर, डॉक्टरों के नमूने हटा दिए गए हैं।
(a) 13.5 (b) 6.5
(c) 7.5 (d) 19.25

4. Raju bought 25 washing machines and microwave ovens for ₹2,03,000. He sold 80% of the washing machines and 12 microwave ovens for a profit of ₹50,000. Each washing machine was marked up by 20% over cost and each microwave oven was sold at a profit of ₹3,000. The remaining washing machines and 3 microwave ovens could not be sold. What is Raju's overall profit/loss?
राजू ने 2,03,000 रुपये में 25 वाशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन खरीदे। उसने 50,000 रुपये के लाभ पर 80% वाशिंग मशीन और 12 माइक्रोवेव ओवन बेचे। प्रत्येक वाशिंग मशीन को लागत से 20% अधिक अंकित किया गया था और प्रत्येक माइक्रोवेव ओवन को 3,000 रुपये के लाभ पर बेचा गया था। शेष वाशिंग मशीन और 3 माइक्रोवेव ओवन नहीं बेचे जा सके। राजू का कुल लाभ/हानि क्या है?
(a) ₹5600 profit (b) ₹10500 loss
(c) ₹9400 profit (d) None

5. Mahesh sold A piece of earphone and a keypad phone at a total selling price of ₹ 5304 for both. He sold a piece of earphone at 8% profit and keypad phone at y% profit. Cost price of a piece of earphone and keypad phone are in the ratio of 9:14 respectively. If the person had sold the keypad phone at the profit percent equal to the profit percent incurred on selling a piece of earphone, then its selling price would have been ₹ 3024 Find the value of y %.
महेश ने एक ईयरफोन और एक कीपैड फोन दोनों को 5304 रुपये के कुल विक्रय मूल्य पर बेचा। उसने ईयरफोन को 8% के लाभ पर बेचा और कीपैड फोन को y% के लाभ पर बेचा। ईयरफोन और कीपैड फोन के क्रय मूल्य क्रमशः 9:14 के अनुपात में है। यदि व्यक्ति ने ईयरफोन को बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत के बराबर लाभ प्रतिशत पर कीपैड फोन को बेचा होता, तो उसका विक्रय मूल्य 3024 रुपये होता। y% का मान ज्ञात करें।
(a) 15% (b) 18%
(c) 20% (d) 28.5%

6. A manufacturer undertakes to supply 2000 pieces of a particular component at ₹25 per piece. According to his estimates, even if 5% fail to pass the quality tests, then he will make a profit of 25%. However as it turned out, 50% of the component were rejected. What is the loss to the manufacturer?
एक उत्पादक किसी विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 25 रुपये प्रति टुकड़े पर आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार, भले ही गुणवत्ता परीक्षण पास करने में 5% विफल रहे, फिर भी वह 25% का लाभ अर्जित करेगा। हालांकि जैसा कि यह निकला, 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया। उत्पादक को कितनी हानि हई?
(a) ₹12,000 (b) ₹13,000
(c) ₹14,000 (d) ₹15,000

7. Dipesh makes a profit of rupees ₹120 if he sells certain number of pencils at the price of rupees 2.5 per pencil and incurs a loss of rupees 62, if he sells the same number of pencils for rupees 1.85 per pencil. How many pencils does Dipesh have?
दिपेश 120 रुपये का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है और 62 रुपये का नुकसान उठाता है, यदि वह समान पेंसिल 1.85 रुपये प्रति पेंसिल में बेचता है। दिपेश के पास कितनी पेंसिल हैं
(a) 260 (b) 280
(c) 300 (d) 320

8. In shop, 3 articles A, B and C have the same CP and the same SP. By mistake, salesmen sell A and B at $\frac{3}{4}$th and $\frac{2}{3}$rd of their actual SP respectively. If there is loss of 19% on Selling A, at what profit % should C be sold to gain 10% percent on the whole?

दुकान में, 3 वस्तुओं A, B और C का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। गलती से, सेल्समैन A और B उनके वास्तविक SP से क्रमशः $\frac{3}{4}$ वें और $\frac{2}{3}$ वें पर बेचते हैं। यदि A को बेचने पर 19% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए C को कितने लाभ% पर बेचा जाना चाहिए?

(a) 71% (b) 75%
(c) 77% (d) 80%

9. The price of 1 kg orange is ₹ 30 less than the per kg price of apples. Sudeep has ₹ 930 with him and with this he can buy 'x' kg oranges and 'x + 2' kg apples or 'x + 3' kg oranges and 'x' kg apples, then what is the cost of 'x + 4' kg of apples?

1 किग्रा संतरे का मूल्य प्रति किग्रा सेब के मूल्य से 30 रुपये कम है। सुदीप के पास 930 रुपये हैं और इससे वह 'x' किग्रा संतरे और 'x + 2' किग्रा सेब या 'x + 3' किग्रा संतरे और 'x' किग्रा सेब खरीद सकता है, तो 'x + 4' किग्रा सेब का क्रय मूल्य क्या है?

(a) ₹900 (b) ₹1080
(c) ₹720 (d) ₹810

10. A and B purchase two different articles at same price, later on C purchase both articles at same price of 240 each from A and B. But profit % of A was P% while profit of B was Q% since B calculate his profit on SP. If C sells one of article to D at P% profit. What is cost price for D if Q = 41 $\frac{2}{3}$ % P?

A और B ने दो अलग वस्तुएँ समान मूल्य पर खरीदी, बाद में वह दोनों वस्तु C ने 240 के समान मूल्य पर A और B से खरीद ली यदि A का लाभ प्रतिशत P% था जबकि B का लाभ प्रतिशत Q% था तथा B ने अपना लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की थी यदि C ने इनमें से एक वस्तु D को P% लाभ पर बेच दी। तो D के लिये क्रय मूल्य क्या था। यदि Q = 41 $\frac{2}{3}$ %P?

(a) 500 (b) 520
(c) 576 (d) 625

11. A shopkeeper bought 370 kg of rice at the rate of ₹ 140 per kg. He sold 70% of the total quantity at the rate of ₹ 210 per kg. At what price per kg should he sell the remaining quantity to make 65% overall profit?

एक दुकानदार ने ₹ 140 प्रति किग्रा. के मूल्य पर 370 किग्रा. चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा का 70%, ₹ 210 प्रति किग्रा की दर से बेचा। 65% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किग्रा. किस मूल्य पर बेचना चाहिए?

(a) 240 (b) 260
(c) 220 (d) 280

12. A shopkeeper sells T.V. at a profit of 19%. If he gets profit equal to $17\frac{11}{17}$% of the previous selling price, he would gain 1.5% of cost price plus ₹83.56 more. Find the cost price of TV.?

एक दुकानदार 19% के लाभ पर टेलीविजन बेचता है। यदि उसे पूर्व के विक्रय मूल्य के $17\frac{11}{17}$% के बराबर लाभ मिलता है तो वह क्रय मूल्य का 1.5% लाभ और 83.56 रूपये अतिरिक्त प्राप्त करता है। टेलीविजन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए–

(a) ₹15950 (b) ₹17123
(c) ₹16712 (d) ₹18429

13. In a game show, each participation costs ₹150. The 1st person to play wins ₹ 10, the second person wins ₹ 50, the 3rd person wins ₹ 100 and the 4th person wins ₹ 250. This cycle is repeated with 5th person winning ₹ 10. After 83 people have played, how much profit has the game show made for itself?

एक खेल प्रदर्शनी में, प्रत्येक सह-भागिता की लागत 150 रुपये है। खेलने वाला पहला व्यक्ति 10 रुपये जीतता है। दूसरा व्यक्ति 50 रुपये जीतता है, तीसरा व्यक्ति 100 रुपये जीतता है और चौथा व्यक्ति 250 जीतता है। 5 वें व्यक्ति की 10 रुपये की जीत के साथ इस चक्र की पुनरावृत्ति होती है। 83 व्यक्तियों के खेलने के बाद, खेल प्रदर्शिनी को कितना लाभ हुआ?

(a) 4090 (b) 3990
(c) 3900 (d) 8180

14. The cost of 5 pens and 8 pencils is ₹ 131. If the cost of a pen is increased by ₹ 2.50 and that of a pencil is decreased by 50 paise, then the cost of 6 pens and 7 pencils becomes ₹157. What is the original cost (in ₹) of 7 pens and 2 pencils?

5 पेनों और 8 पेंसिलों की कीमत 131 रुपये है। यदि एक पेन की कीमत 2.50 रुपये बढ़ जाती है और एक पेंसिल की कीमत 50 पैसे कम हो जाती है, तो 6 पेनों और 7 पेंसिलों की कीमत 157 रुपये हो जाती है। 7 पेनों और 2 पेंसिलों की मूल कीमत (रुपये में) क्या है?

(a) 130 (b) 142
(c) 135 (d) 132

15. A shopkeeper advertises for selling cloth at 7% loss. However, by using a false scale of length 1 metre he actually gains 24%. What will be the actual length he uses instead of 1 metre ?

एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है। लेकिन वास्तव में वह 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करके 24% लाभ कमाता है। 1 मीटर के स्केल के स्थान पर वह किस लंबाई की स्केल उपयोग कर रहा है?

(a) 75 cm (b) 31 cm
(c) 76 cm (d) 93 cm

16. The owner of an art shop conducts his business as follows: Occasionally, he increases his prices by x%, and then, after some time, he reduces all the new prices by x%. After one such up-and-down cycle, the price of a painting decreased by Rs. 400. Following a second up-and-down cycle, the price of the painting further decreased by Rs. 396. Find x.

एक कला दुकान का मालिक इस प्रकार से अपना व्यवसाय करता है: वह समय-समय पर अपनी कीमतों को x% बढ़ाता है, और फिर कुछ समय बाद, सभी नई कीमतों को x% घटा देता है। एक ऐसे ही वृद्धि और कमी के चक्र के बाद, एक पेंटिंग की कीमत में 400 रुपये की कमी आई। दूसरे वृद्धि और कमी के चक्र के बाद, उस पेंटिंग की कीमत में 396 रुपये की और कमी हो गई। x का मान ज्ञात करें।

(a) 10 (b) 12.5
(c) 16.66 (d) 25

17. A person bought two shirts in Rs.2000. If he sells one shirt at a profit of 20% and the other at a profit of 80%, then the selling price of both the shirts is equal. But if he sells the first shirt at a profit of 30% and the second shirt at a profit of 25%, then what is the sum of the selling prices of both the shirts?

एक व्यक्ति ने रू. 2000 में दो शर्ट खरीदी। यदि वह एक शर्ट को 20% के लाभ पर और दूसरे को 80% के लाभ पर बेचता है।, तो दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर होता है। लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों शर्ट के बिक्री मूल्यों का योग कितना है?

(a) ₹ 2720 (b) ₹ 2560
(c) ₹ 2440 (d) ₹ 2840

18. Oil equal to 20% of the weight of ground nut is extracted in a mill. The matter left after extraction is sold as cattle feed at the rate of Rs.12.5/kg. the groundnuts are bought at Rs.20/kg. The processing cost is Rs.5/kg. At what price (Rs per kg) should the oil be sold to earn 20% profit on total cost (Total cost = cost of groundnuts and processing cost)?

मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल एक मिल में निकाला जाता है। निष्कर्षण के बाद बचा हुआ पदार्थ 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पशु आहार के रूप में बेचा जाता है। मूंगफली 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी जाती है। प्रसंस्करण लागत 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। कुल लागत (कुल लागत = मूंगफली की लागत और प्रसंस्करण लागत) पर 20% लाभ कमाने के लिए तेल को किस कीमत (रुपये प्रति किलोग्राम) पर बेचा जाना चाहिए?

(a) 250 (b) 150
(c) 200 (d) 100

19. A manufacturer undertakes to supply 2000 pieces of a particular component at ₹25 per piece. According to his estimates, even if 5% fail to pass the quality tests, then he will make a profit of 25%. However as it turned out, 50% of the component were rejected. What is the loss to the manufacturer?

एक उत्पादक किसी विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 25 रुपये प्रति टुकड़े पर आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार, भले ही गुणवत्ता परीक्षण पास करने में 5% विफल रहे, फिर भी वह 25% का लाभ अर्जित करेगा। हालांकि जैसा कि यह निकला, 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया। उत्पादक को कितनी हानि हई?

(a) ₹12,000 (b) ₹13,000
(c) ₹14,000 (d) ₹15,000

20. A man makes 500 articles at ₹5 per article. He fixes the selling price such that if only 400 articles are sold, he would have made a profit of 20% on the outlay. However, 80 articles get spoilt and he was able to sell 420 articles at this price. find his actual profit %?

एक व्यक्ति 5 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 500 वस्तुएं बनाता है। वह वस्तु का विक्रय मूल्य इस तरह अंकित करता है कि यदि केवल 400 वस्तुएं बेची जाए तो उसे 20% का लाभ हो जबकि 80 वस्तुएं खराब हो जाती है और वह इस मूल्य पर केवल 420 वस्तुएँ ही बेच पाता है। उसका कुल लाभ % ज्ञात करे।

(a) 25% (b) 26%
(c) 24% (d) 33.33%

21. Manas purchased an item A for 'P' and sold it at 20% profit. With 75% of the received amount he bought item B and sold it at 25% loss. With the remaining amount he purchased item C and sold it at 125% profit. If the total profit amount earned by Manas is ₹ 4200, then at what price he sold the item A?

मानस एक वस्तु A को 'P' में खरीदता है और इसे 20% लाभ पर बेचता है। प्राप्त धनराशि के 75% से वह वस्तु 'B' खरीदता है और इसे 25% की हानि पर बेचता है। शेष धनराशि से वह वस्तु C खरीदता है और इसे 125% के लाभ पर बेचता है। यदि मानस द्वारा अर्जित कुल लाभ धनराशि 4200 रुपये है, तो वह वस्तु A किस मूल्य पर बेचता है?

(a) ₹12600 (b) ₹14400
(c) ₹13200 (d) ₹11800

22. A shopkeeper buys 60 oranges at 10 for Rs.72, and an equal number at 12 for Rs.90. He spends Rs.118 on the transaction and sells all the oranges that he buys. If there is a profit of 26% in the entire transaction, then what is the selling price of 32 oranges?

एक दुकानदार 60 संतरे 72 रुपये में 10 की दर से खरीदता है, और समान संख्या में 90 रुपये में 12 की दर से खरीदता है। वह लेनदेन पर 118 रुपये खर्च करता है और वह सभी संतरे बेचता है जो वह खरीदता है। यदि पूरे लेन-देन में 26% का लाभ होता है, तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या है?

(a) Rs.336 (b) Rs.313.60
(c) Rs.316.80 (d) Rs.320

23 A person buys 5 tables and 9 chairs for ₹15,400. He sells the tables at 10% profit and chairs at 20% profit. If his total profit on selling all the tables and chairs is ₹2,080, what is the cost price of 3 chairs?

एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियों 15,400 रुपये में खरीदता है। वह 10% लाभ पर मेजों को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेजों और कुसियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2080 रुपये होता है, तो 3 कुर्सियों का क्रय-मूल्य हैं-

(a) ₹1890 (b) ₹1740
(c) ₹1800 (d) ₹1860

24. A trader bought some apples at 15 for ₹ 8 and sold all at X for ₹ 2. Thereby he gains 25%. Find the value of X?

₹ 8 में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदी और ₹ 2 में X के हिसाब से बेच दी। तो 25% की लाभ हुई। X का मान बताएँ।

(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5

25. Ajit bought mangoes at the rate of 8 for Rs.34 and sold them at the rate of 12 for Rs.56. How many mangoes be sold to earn a net profit of Rs.35?

अजीत ने 34 रुपये में 8 की दर से आम खरीदे और उन्हें 56 रुपये में 12 की दर से बेच दिया। 35 रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित करने के लिए कितने आमों को बेचा जाना चाहिए?

(a) 84 (b) 86
(c) 89 (d) 96

26. By selling 3 dozen oranges for Rs.405, a trader loses 25% How many oranges should he sell for 288 if he needs to earn a profit of 20% in the transaction?

रूपये 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 288 रूपये में कितने संतरे बेचने चाहिए?

(a) 16 (b) 15
(c) 18 (d) 12

27. Arvind sold one article at an 8% profit and the other at a 12% profit. He received a total profit of Rs.264. If he had interchanged the profit percentages, he would have received Rs.8 less as profit. What are the cost prices of both articles?

अरविंद ने एक वस्तु को 8% लाभ पर और दूसरी को 12% लाभ पर बेचा। उसे कुल 264 रुपये का लाभ हुआ। यदि उसने लाभ प्रतिशत को आपस में बदल दिया होता, तो उसे 8 रुपये कम लाभ मिलता। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है?

(a) Rs.1400, Rs.1200
(b) Rs.1200, Rs.1000
(c) Rs.1400, Rs.1600
(d) Rs.1000, Rs.1600

28. A man sold an LED TV at an 8% profit and a fridge at a 15% profit. If he had sold the LED TV at a 15% profit and the fridge at an 8% profit, he would have gained Rs.350 less. Find the cost prices of the LED TV and the fridge, given that he purchased both for a total of Rs.30,000.
एक व्यक्ति ने LED TV को 8% के लाभ पर और फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचा। यदि उसने LED TV को 15% के लाभ पर और फ्रिज को 8% के लाभ पर बेचा होता, तो उसे 350 रुपये कम लाभ होता। LED TV और फ्रिज की क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि उसने दोनों को कुल 30,000 रुपये में खरीदा था।
(a) Rs.12000 and Rs.18000
(b) Rs.12500 and Rs.17500
(c) Rs.11500 and Rs.18500
(d) Rs.15000 and Rs.15000

29. A student sold his phone at Rs.5312, loss incurred will be $42\frac{6}{7}\%$ to the profit incurred when article is sold at Rs.5902. At what price he should sell his phone to get double profit which he losing in starting?
एक विद्यार्थी अपना फोन 5312 रु में बेचता है जो कि उसी फोन को 5902 रु में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का $42\frac{6}{7}\%$ है। तो वह अपने फोन को किस दाम पर बेचे ताकि उसे जितना शुरुआत में हानि हो रहा था उसका दोगुना लाभ हो।
(a) Rs.5732 (b) Rs.5843
(c) Rs.5840 (d) Rs.5863

30. By selling an article for Rs.390, a shopkeeper suffers some loss. Had he sold it for Rs.444, he would have earned a profit equal to $\frac{1}{5}$th of the loss he had in the earlier case. If he sells it for Rs.522, what will be his profit percentage?
एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को कुछ हानि होती है। यदि उसने इसे 444 रुपये में बेचा होता तो उसे पहले के मामले में हुई हानि के $\frac{1}{5}$ हिस्से के बराबर लाभ होता। यदि वह इसे 522 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा?
(a) 20% (b) 15%
(c) 12.5% (d) 18.5%

31. A shopkeeper bought articles A and B for a total of Rs.2,540. He sold A at a profit of 15% and B at a loss of 25%. The selling price of A was Rs.109 more than the selling price of B. Find his percentage profit or loss in the whole transaction. (rounded off to one decimal place)?
एक दुकानदार ने वस्तुओं A और B को कुल 2,540 रूपये में खरीदा। उसने A को 15% के लाभ पर, और B को 25% की हानि पर बेच दिया। A का विक्रय मूल्य, B के विक्रय मूल्य से 109 रूपये अधिक था। इस पूरे संव्यवहार में उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए)?
(a) 8.5% (b) 8.3%
(c) 8.5% (d) 8.3%

32. Four articles X, Y, Z and W were sold at 14.28% loss, 12.5% profit, $15\frac{5}{13}\%$ profit and 9.09% loss respectively. Selling price is same for all the four articles. If there is a loss of Rs.100 in whole transaction. Find the difference between CP of article X and W?
चार वस्तु X, Y, Z और W क्रमशः 14.28% हानि, 12.5% लाभ, $15\frac{5}{13}\%$ लाभ और 9.09% हानि पर बेची गई। सभी चार वस्तुओ के विक्रय मूल्य समान है। अगर पूरे लेनदेन में 100 रुपये का नुकसान होता है। तो वस्तु X और वस्तु W के क्रय मूल्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए?
(a) Rs.200 (b) Rs.300
(c) Rs.400 (d) Rs.600

33. The numerical value of the profit percent is equal to the cost price of an item on selling it at Rs.54.21. Find the profit (in Rs.), if cost price of some other item is Rs.625, if profit percent is same.
लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान 54.21 रुपये में बेचने पर एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि किसी अन्य वस्तु का क्रय मूल्य 625 रुपये है, तो लाभ (रुपये में) ज्ञात कीजिए, अगर लाभ प्रतिशत उतना ही हो तो।
(a) Rs.233.65 (b) Rs.281.95
(c) Rs.252.11 (d) Rs.243.75

34. Aman used a false weight of 'k' grams instead of 1 kg and sold 30 kg sugar for the cost price of 36 kg sugar. If his overall gain percent is 42.85%, what is the value of k?
अमन ने 1 किलोग्राम के बजाय 'k' ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल किया और 36 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर 30 किलोग्राम चीनी बेची। यदि उसका कुल लाभ प्रतिशत 42.85% है, तो k का मान क्या है
(a) 280 (b) 160
(c) 330 (d) 450

35. Rahul buys 36 articles for Rs.828. He sells $\frac{1}{6}$th of the total quantity at 20% loss and $\frac{1}{3}$rd of the total quantity at 20% profit and remaining at x% profit. If his overall profit percentage is 8.33%, then find the value of x.
राहुल 828 रुपये में 36 वस्तुएं खरीदता है। वह कुल मात्रा का $\frac{1}{6}$ भाग 20% हानि पर और कुल मात्रा का $\frac{1}{3}$ भाग 20% लाभ पर बेचता है तथा शेष x% लाभ पर बेचता है। यदि उसका कुल लाभ प्रतिशत 8.33% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 9 (b) 7
(c) 12 (d) 10

36. By selling an article for Rs.370, a shopkeeper suffers some loss. Had he sold it for Rs.538, he would have earned a profit equal to one-fifth of the loss he had in the earlier case. If he sells it for Rs.732, what will be his profit percentage?
एक दुकानदार को एक वस्तु 370 रुपये में बेचने पर कुछ हानि होती है। यदि उसने इसे 538 रुपये में बेचा होता, तो उसे पहले मामले में हुए नुकसान के पांचवें हिस्से के बराबर लाभ होता। यदि वह इसे 732 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा
(a) 43.52% (b) 44.71%
(c) 41.39% (d) 37.59%

37. A smartphone of Samsung company is sold for Rs.K in Delhi. A retailer, Akshay from Delhi went to South Korea and bought it for 11.76% less (when compared to the price in Delhi). He spends Rs.1,150 on transport to bring it from South Korea to Delhi. He sold it in Delhi for Rs. K making a profit of 5.26%. Find the value of K (in Rs.).

सैमसंग कंपनी का एक स्मार्टफोन दिल्ली में K रुपये में बेचा जाता है। दिल्ली का एक रिटेलर अक्षय दक्षिण कोरिया गया और उसने इसे 11.76% कम कीमत पर खरीदा (जब दिल्ली की कीमत से तुलना की गई)। उसने इसे दक्षिण कोरिया से दिल्ली लाने के लिए परिवहन पर 1,150 रुपये खर्च किए। उसने इसे दिल्ली में K रुपये में बेचा और 5.26% का लाभ कमाया। K का मान (रुपये में) ज्ञात करें।

(a) Rs.17,375 (b) Rs.17,280
(c) Rs.17,372 (d) Rs.17,000

38. The total cost of 4 buckets and 7 mugs is Rs.650 and the total cost of 2 mugs and 5 buckets is Rs.340. Find the cost of 4 mugs and 5 buckets.

4 बाल्टियों और 7 मगों की कुल कीमत 650 रुपये है और 2 मगों और 5 बाल्टियों की कुल कीमत 340 रुपये है। 4 मगों और 5 बाल्टियों की कीमत ज्ञात कीजिए।

(a) Rs.450 (b) Rs.480
(c) Rs.475 (d) Rs.750

39. Cost price of 3 kg rice and 1 kg wheat is Rs.650. If the rice was sold at 44.44% profit and wheat at 10% profit, then there is a net profit of Rs.220. Find the difference between their per kg cost prices.

3 किलो चावल और 1 किलो गेहूं का क्रय मूल्य 650 रुपये है। यदि चावल को 44.44% लाभ पर और गेहूं को 10% लाभ पर बेचा गया, तो 220 रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। उनके प्रति किलो क्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) Rs.25.50 (b) Rs.50
(c) Rs.37.50 (d) Rs.75

40. A contractor thinks by doing a work he will earn Rs.1,05,395. In the earning, there is 7% profit, labouring and raw material are included. The ratio between raw material and labouring is 3 : 2. When he starts working, he finds that the cost of raw material and labouring is increased by 6% and 4% respectively. Find his profit percent.

एक ठेकेदार सोचता है कि एक काम करके वह 1,05,395 रुपये कमाएगा। कमाई में 7% लाभ, मजदूरी और कच्चा माल शामिल है। कच्चे माल और मजदूरी के बीच का अनुपात 3 : 2 है। जब वह काम करना शुरू करता है, तो उसे पता चलता है कि कच्चे माल और मजदूरी की लागत क्रमशः 6% और 4% बढ़ गई है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(a) 1.71% (b) 4.4%
(c) 3.05% (d) 4.01%

41. On selling an article for Rs.480, the gain is 28.5% more than the amount of loss incurred on selling the item for Rs.1165.5. If the article is sold for Rs.713, find profit or loss percentage.

किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर लाभ, वस्तु को 1165.5 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 28.5% अधिक है। यदि वस्तु को 713 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(a) 7.0% profit (b) 8.58% loss
(c) 7.5% profit (d) 6.01% loss

42. A dealer bought some toys for Rs. 1600. He sold 37.5% of them at a loss of 14%, 33.33% of them at a profit of 19% and the 20% of the remaining at a profit of 11%. At what profit percentage (rounded off to an integer) should he sell the remaining toys in order to gain overall profit of 6%?

एक डीलर ने 1600 रुपये में कुछ खिलौने खरीदे। उसने उनमें से 37.5% खिलौने 14% की हानि पर बेचे, 33.33% खिलौने 19% के लाभ पर बेचे और शेष का 20% खिलौने 11% के लाभ पर बेचे। 6% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष खिलौनों को किस लाभ प्रतिशत (पूर्णांक तक पूर्णांकित) पर बेचना चाहिए?

(a) 18.0% (b) 14.07%
(c) 17.5% (d) 13.01%

43. By selling an item for Rs.1741, the profit earned would be 11% more than the loss earned by selling the same item for Rs.897. Find the cost price of that item?

किसी वस्तु को 1741 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 897 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए?

(a) 1297 (b) 1486
(c) 1134 (d) 1032

44. The cost price of two articles A and B is the same. Article A is sold at a loss of 24% and article B is sold for ₹270 more than the selling price of A. If the net profit by selling both the articles is 12%, then what is the selling price (in ₹) of article B?

दो वस्तुओं A और B का क्रय मूल्य समान है। वस्तु A को 24% की हानि पर बेचा जाता है और वस्तु B को A के विक्रय मूल्य से 270 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से शुद्ध लाभ 12% है, तो वस्तु B का विक्रय मूल्य (रु में) क्या है?

(a) 645 (b) 555
(c) 575 (d) 610

45. A shopkeeper bought 350 kg of rice at the rate of Rs.130 per kg. He sold 90% of the total quantity at the rate of Rs.190 per kg. At what price per kg to make 90% overall profit, he should sold remaining quantity.

एक दुकानदार ने 130 रु. प्रति किग्रा की दर पर 350 किग्रा चावल खरीदें। वह कुल मात्रा के 90% भाग को 190 रु. प्रति किग्रा की दर पर बेच देता है। कुल 90% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष मात्रा को कितने रु./किग्रा पर बेचना चाहिए? (रु. में)

(a) 780 (b) 770
(c) 760 (d) 790

46. A Shopkeeper purchased an article for Rs.10500 and sold it for a loss of 10%. From that money he purchased another article and sold it for a gain of 10 %. What is the overall gain or loss ? (Rs. In)

एक दुकानदार रु. 10500 में एक वस्तु खरीदता है और इसे 10% की हानि पर बेचता है। उस धन से दूसरी वस्तु खरीदता है। और उसे 10% लाभ पर बेचता है। समग्र लाभ या हानि कितना है?

(a) 107 Gain/107 लाभ
(b) 101 Loss/101 हानि
(c) 105 Loss/105 हानि
(d) 103 Gain/103 लाभ

47. 3/5 of a cake is sold at 45% profit, 1/3rd of cake at 18% profit and the remaining part at 15% profit. If the overall profit is Rs 272, then find the cost price of the cake.

एक केक का 3/5 हिस्सा 45% लाभ पर बेचा जाता है, केक का 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर और इसका शेष हिस्सा 15% लाभ पर। अगर कुल मिलाकर 272 रुपये का लाभ होता है, तो केक का लागत मूल्य ज्ञात करे।

(a) Rs.900 (b) Rs.700
(c) Rs.800 (d) Rs.1,000

48. John buy four old tractors for Rs.2 lacs. He spent total of Rs. 2 lacs in maintenance and repairing. If among the four tractors, he had sold one tractor at Rs. 1 lacs at first, then in order to learn total 40% profit, what will be the average selling price of the Rest 3 tractors?

जॉन ने चार पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपये में खरीदे। उन्होंने रखरखाव और मरम्मत पर कुल 2 लाख रुपये खर्च किए। यदि चार ट्रैक्टरों में से, पहले एक ट्रैक्टर को 1 लाख रुपये में बेचा था, तो कुल 40% लाभ अर्जित के लिए, बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत बिक्री मूल्य क्या होगा?

(a) Rs.1.5 lakh
(b) Rs.1.2 lakh
(c) Rs.2 lakh
(d) Rs.2.3 lakh

49. The cost price of articles X and Y is the same. Article X is sold at 20% profit and article Y is sold for ₹126 less than the selling price of X. If the net profit by selling both the articles is 14%, then what is the cost price (in ₹) of each article?

वस्तु X और Y का क्रय मूल्य समान है। वस्तु X को 20% लाभ पर बेचा जाता है और वस्तु Y को X के विक्रय मूल्य से 126 रुपये कम पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से शुद्ध लाभ 14% है, तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य (रुपये में) क्या है?

(a) 1,260 (b) 840
(c) 1,050 (d) 1,080

50. The cost price of two articles is equal. One article is sold at a profit of 12% and the other article for ₹3,600 more than the first. If the net profit is $15\frac{27}{51}\%$, then what is the cost price of each article?

दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। एक वस्तु को 12% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को पहले वस्तु से 3600 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ $15\frac{27}{51}\%$ है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?

(a) ₹50,000 (b) ₹51,000
(c) ₹50,990 (d) ₹52,150

ANSWER KEY

1.	(d)	2.	(c)	3.	(a)	4.	(c)	5.	(c)	6.	(b)	7.	(b)	8.	(c)	9.	(d)	10.	(c)
11.	(d)	12.	(c)	13.	(a)	14.	(b)	15.	(a)	16.	(a)	17.	(b)	18.	(d)	19.	(b)	20.	(b)
21.	(b)	22.	(a)	23.	(c)	24.	(b)	25.	(a)	26.	(a)	27.	(a)	28.	(b)	29.	(b)	30.	(a)
31.	(b)	32.	(b)	33.	(d)	34.	(b)	35.	(d)	36.	(a)	37.	(d)	38.	(b)	39.	(b)	40.	(a)
41.	(b)	42.	(a)	43.	(a)	44.	(b)	45.	(c)	46.	(c)	47.	(c)	48.	(a)	49.	(c)	50.	(b)

SOLUTIONS

1. (d) Transport and packaging cost on one

item = $\frac{1520}{160} = 9.5$

Net CP of one watch = 500 + 9.5 = 509.5

SP of one watch = $570.64 \times \frac{94}{100} = 536.4016$

Profit% = $\frac{26.9}{509.5} \times 100 \approx 5.28$

2. (c) Let $\frac{SP_1}{80}$ $\frac{SP_2}{150}$

Loss percentage = x

Profit = $\frac{3x}{4}$

$$\frac{\frac{80}{(100-x)}}{100} = \frac{\frac{150}{\left(100+\frac{3}{4}x\right)}}{100}$$

$$\Rightarrow 80 \times \left(100+\frac{3}{4}x\right) = 150 \times (100-x)$$

$\Rightarrow 8000 + 60x = 15000 - 150x$

$\Rightarrow 210x = 7000$

$\Rightarrow x = \frac{100}{3}$

Profit = $\frac{3}{4} \times \frac{100}{3} = 25\%$

Alternate Method:

$\frac{7}{8}$ + Profit / Loss = $\frac{3}{4}$

8 — 12 — 15 (−4, +3)

Profit% = $\frac{3}{12} \times 100 = 25\%$

3. (a) Total sales revenue (old)

$= 2400 \times 3.25 \times \frac{3}{4} = \text{Rs.}5850$

∴ Profit (old) = 5850 – 5400 = 450

Total sales revenue (New)

$= 3600 \times 4.25 \times \frac{3}{4} = 11{,}475$

∴ Profit (New) = 11,475 – 5400 = 6075

∴ $\frac{\text{New Profit}}{\text{Old profit}} = \frac{6075}{450} = 13.5$

4. (c) Total CP of 25 w.m and microwovens = 203,000

Total number of ovens bought = 12 + 3 = 15

∴ Percentage of oven sold = $\frac{12}{15} \times 100 = 80\%$

Total CP of 80% of w.m and 80% of microwovens = 80% of 203000 = 162400

∴ Total amount Recovered

= 162400 + 50000 = 212,400

∴ Overall profit = 212,400 – 203,000 = Rs.9,400

5. (c) SP of keypad at 8% profit
$108 \rightarrow 3024$
CP $\Rightarrow$ $100 \rightarrow 2800$

	Earphone	:	Keypad
CP $\Rightarrow$	9	:	14
	$\downarrow \times 200$		$\downarrow \times 200$
	1800		2800

SP of earphone = $1800 \times \frac{108}{100} = 1944$
SP of keypad = 5304 – 1944 = 3360
Profit on keypad = 3360 – 2800 = 560

$y\% = \frac{560}{2800} \times 100 = 20\%$

6. (b) Total number of component = 2000
Since 5% component found defective.
So, no. of non–defective component = 2000 × 95% = 1900
$\therefore$ SP of 1900 component = 1900 × 25 = 47500
$\therefore$ CP of all the component

$= \frac{47500}{125} \times 100$ = Rs.38000

Now, 50% of the components are found defective so total collection
= 1000 × 25 = Rs. 25000
$\therefore$ Total loss = 38000 – 25000
= Rs.13000

7. (b) Let number of pencil is x
$2.5x - 120 = 1.85x + 62$
$\Rightarrow 0.65x = 182$
$\Rightarrow x = 280$

Alternate Method:

Number of pencil = $\frac{120 + 62}{(2.5 - 1.85)} = \frac{182}{.65} = 280$

8. (c)

	A	B	C
CP $\rightarrow$	x	x	x
Actual SP $\rightarrow$	$12y$	$12y$	$12y$
New SP $\rightarrow$	$\downarrow \times \frac{3}{4}$	$\downarrow \times \frac{2}{3}$	
	$9y$	$8y$	

ATQ,
$\frac{x - 9y}{x} = \frac{19}{100}$
$\Rightarrow 100x - 900y = 19x$
$\Rightarrow 81x = 900y \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{100}{9}$
$\therefore$ CP of each A, B and C is 100
$\therefore$ Total CP = 3×100 = 300
Thus total SP = $300 \times \frac{11}{10} = 330$
SP of (A+B) = 9 × 9 + 8 × 9 = 153
$\therefore$ SP of C = 330 – 153 = Rs.177
Profit % on C = 77%

	Orange	:	Apple
9. (d) Price per kg $\rightarrow$	$k - 30$	:	k

A.T.Q
$x \times (k - 30) + (x + 2) \times k = (x + 3)(k - 30) + x \times k$
$\Rightarrow xk - 30x + kx + 2k = kx - 30x + 3k - 90 + kx$
$\Rightarrow 2k - 30x = 3k - 30x - 90$
$\Rightarrow k = 90$
So,
$x \times (k - 30) + (x + 2) \times k = 930$
$\Rightarrow x \times 60 + (x + 2) \times 90 = 930$
$\Rightarrow 60x + 90x + 180 = 930$
$\Rightarrow 150x = 750$
$\Rightarrow x = 5$
$\therefore$ cost of $(x + 4)$ kg apples = (5 + 4) × 90 = Rs. 810

10. (c)

	A		B
CP $\rightarrow$	x		x
	P% $\uparrow$		q% $\uparrow$
SP =	240		240

Since CP and SP of both the Article is same.
So profit on both the object will be same.
ATQ,
$x \times p\% = 240 \times q\%$ = profit
$\Rightarrow x \times p = 240 \times q$

$\left[q = 41\frac{2}{3}\%p \Rightarrow \frac{q}{p} = \frac{5}{12}\right]$

$\Rightarrow x = 240 \times \frac{q}{p}$

$\Rightarrow x = 240 \times \frac{5}{12}$ = Rs.100

$\therefore p\% = \left(\frac{240 - 100}{100}\right) \times 100 = 140\%$

$\therefore$ CP of D = 240% of 240 = Rs.576

11. (d) 370 kg worth Rs.140 per kg
$\Rightarrow$ Total = 140 × 370 = 51800

65% profit on this = $51800 \times \frac{165}{100} = 85470$

70% of 370 sold for 210/kg
$= 370 \times \frac{70}{100} \times 210 = 54390$
$\therefore$ diff. = 85470 – 54390 = 31080
On selling 30% of 370 at = x Rs./kg

$\therefore 370 \times \frac{30}{100} \times x = 31080$

$x = \frac{31080}{111}$

$\therefore x = ₹\ 280$/kg

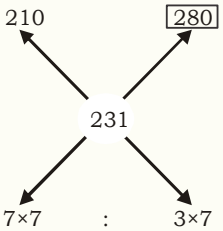
Alternate Method:-

ATQ,

$65\% = \frac{+13}{20}$

20	$\rightarrow$	33
$\downarrow \times 7$		$\downarrow \times 7$
140		231

By the method of alligation:-



12. (c) Given,
Let CP = 100 x
SP = 119 x
$\Rightarrow$ Profit = 19x

ATQ, Now profit = $17\frac{11}{17}\%$ of SP

$= \frac{3}{17} \times 119x = 21x$

Also, New profit = Old profit + $\frac{1.5}{100} \times CP + 83.56$

$\Rightarrow 21x = 19x + 1.5x + 83.56$
$\Rightarrow 21x = 20.5x + 83.56$
$\Rightarrow 0.5\ x = 83.56$

$\Rightarrow 100\ x = \frac{8356}{50} \times 100 = Rs.16712$

13. (a) Earning from each game = Rs.150
$\therefore$ Total earning = 83×150 = 12,450
Ist person wins Rs.10, 2nd Rs.50, 3rd Rs.100 and 4th Rs.250
$\therefore$ Ist set of 4 people win = 10 + 50 + 100 + 250 = 410
(83 = 4 × 20 + 3)
$\therefore$ 20 set of 4 people will win
= 20 × 410 = 8200
Remaining 3 winnings = 10 + 50 + 100 = 160
$\therefore$ Total winning paid = 8200 + 160 = 8360
$\therefore$ Profit = 12,450 – 8360 = 4090

14. (b) Let the cost of one pen be 'x' & that of one pencil be 'y'.
ATQ,
$5x + 8y = 131$ ...(i)
$6(x + 2.5) + 7\ (y\ - 0.5) = 157$
$\Rightarrow 6x + 15 + 7y - 3.5 = 157$
$\Rightarrow 6x + 7y = 145.5$
$\Rightarrow 60x + 70y = 1455$ ...(ii)
Multiply 12 in equation (i)
$60x + 96y = 1572$ ...(iii)
Solving equation (ii) & (iii),
y = 4.5
Put y = 4.5 in equation (i)
$\Rightarrow 5x + 36 = 131$
$\Rightarrow 5x = 95 \Rightarrow x = 19$
Now original cost of 7 pen & 2 pencils = 7(19) + 2 (4.5)
= 133 + 9 = 142

15. (a) 1 meter = 100 cm
ATQ,

100	:	93
x	:	100
25	:	31

$\Rightarrow \frac{100x}{9300} = \frac{25}{31} \Rightarrow x = 75$ cm

16. (a) 

We root the value because two times decrease

$\sqrt{\frac{4}{400}} \times 100\%$

$\frac{1}{10} \times 100\% = 10\%$

17. (b) Let, cost price of first shirt = x
Cost price of second shirt = y
ATQ,

$\frac{120}{100}x = \frac{180}{100}y$

$\frac{x}{y} = \frac{3}{2}$

Given,
5 unit $\rightarrow$ 2000
CP of first shirt = 3 × 400 = 1200
CP of second shirt = 400 × 2 = 800
then,

$\frac{130}{100} \times 1200 + \frac{125}{100} \times 800$
= 1560 + 1000 = Rs.2560

18. (d) Let total weight of groundnut = 100 kg
$\therefore$ Total CP = 100 (20+5) = Rs.2500
$\therefore$ Total SP after 20% profit

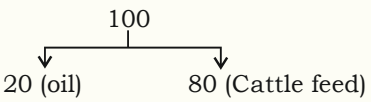
$= 2500 \times \frac{6}{5} = 3000$

80% of groundnut is left for cattle feed
$\therefore$ Amt received after selling waste
= 80 × 12.5 = Rs.1000
$\therefore$ Remaining amount will be received by selling oil
= Rs.3000 – Rs.1000 = Rs.2000
$\therefore$ CP of oil per kg

$= \frac{2000}{20} = Rs.100/kg$

Alternate Method:-
Let, Total groundnut = 100 kg
C.P of 1 kg groundnut = 20 + 5 = 25
C.P of 100 kg groundnut = 100 × 25 = 2500

S.P = $2500 \times \frac{120}{100} = 3000$



$20 \times x + \frac{\times 12.5}{1000}$
$20 \times x + 1000 = 3000$
$20x = 2000$
x = 100 Rs./kg

19. (b) Total number of component = 2000
Since 5% component found defective.
So, no. of non–defective component = 2000 × 95% = 1900
$\therefore$ SP of 1900 component = 1900 × 25 = 47500

$\therefore$ CP of all the component

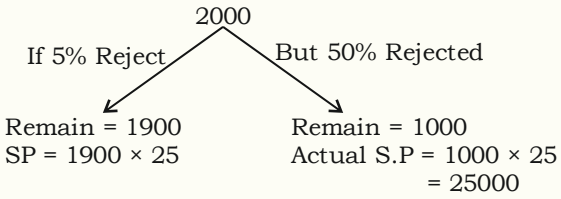
$= \frac{47500}{125} \times 100$ = Rs.38000

Now, 50% of the components are found defective so total collection

= 1000 × 25 = Rs.25000

$\therefore$ Total loss = 38000 – 25000 = Rs.13000

Alternate Method:-



When 5% pieces rejected he got 25% profit at 1900 pieces.

C.P of 2000 pieces = $\frac{1900 \times 25}{125} \times 100 = 38000$

Now,

Loss = C.P – S.P = 38000 – 25000 = 13000

20. (b) Total CP = 5 × 500 = Rs.2500

Let SP of one Article is y

$\therefore 400 \times y = 2500 \times \frac{6}{5} \Rightarrow y = \frac{15}{2}$

Now,

A		B
2500	:	$420 \times \frac{15}{2}$
50	:	63

diff

P = 13

$\therefore$ P% = $\frac{13}{50} \times 100 = 26\%$

Alternate Method:-

CP = 5 × 500 = 2500 ——— S.P = 3000 (+20%)

When sold 400 Articles

Now, C.P S.P at 420 Article

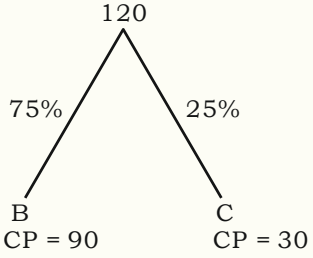
2500 $\frac{3000}{400} \times 420$

25×4	:	42×3
100	:	126

26% profit

21. (b) Let CP = P = 100

SP = 120



$SP = 90 \times \frac{3}{4}$ $SP = 30 \times \frac{9}{4}$

Total SP = $\frac{270}{4} + \frac{270}{4} = 135$

Profit = 135 – 100 = 35

35 unit → 4200

1 unit → 120

CP = 12000

$SP = 12000 \times \frac{6}{5}$ = Rs.14400

Alternate Method:-

Let,

P = 100 unit

+20%

120 unit

90 unit (–25%) $90 \times \frac{3}{4}$ 30 unit (+125%) $30 \times \frac{9}{4}$

Total S.P = $\frac{540}{4}$ unit

Then,

profit = $\frac{540}{4} - 100 = \frac{140}{4}$ unit

$\frac{140}{4}$ unit = 4200

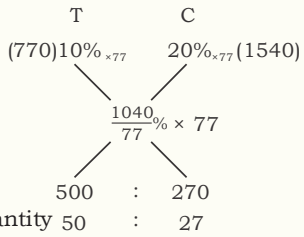
120 unit = $\frac{4200}{\frac{140}{4}} \times 120 = 14400$

22. (a)

	Price	Article
CP_1	72×6	10×6
CP_2	90×5	12×5
CP	882	120
	+118	
Final CP	1000	120
SP	+26%	
	1260	120

$\frac{1260}{120} \times 32 = 336$

23 (c) Over all profit % = $\frac{2080}{15400} \times 100 = \frac{1040}{77}\%$



77 unit → 15400

1 unit → 200

27 unit → 5400

9 chairs price → 5400

$\therefore$ 3 chairs price → ₹1800

SMART APPROACH:-

5 Table 9 Chair

P% 10% 10% + 10%

Overall = 15400 × 10% = 1540 extra

Remaining = 2080 – 1540 =540

10% ——— ₹540
100% ——— ₹5400
9 Chair ——— ₹5400
∴ 3 Chair ——— ₹1800

24. (b)

	Price	Article
C.P	8	15
S.P	2	x

C.P → $8x$
S.P → 30

$25\% = \frac{1}{4}$

C.P	S.P
4	5
×6	×6
$8x$	30

$8x = 24$
$x = 3$

Alternate Method:

CP of one apple $\frac{8}{15}$

SP of one apple $\frac{8}{15} \times \frac{5}{4} = \frac{2}{3}$

2 rupees → 3 apple = 3

25. (a)

Price	Article	
CP(34	8)×3	Make article equal
SP(56	12)×2	
102	24	
112	24	

At profit of Rs. 10 Sold → 24

(×3.5 ×3.5)

At profit of Rs. 35 Sold → 84

26. (a) $\frac{P_1}{Q_1 \times (100 \pm P/L)\%} = \frac{P_2}{Q_2 \times (100 \pm P/L)\%}$

$\frac{405}{36 \times 75\%} = \frac{288}{x \times 120\%}$

$x = 16$

27. (a) **Basic:-**

Let,

$100x$	$100y$
I	II

$3 \times [8x + 12y = 264] \times 3$
$2 \times [12x + 8y = 256] \times 2$

$0 + 20y = 280$
$y = 14$
$100y = 1400$

Now,
$8x + 12y = 264$
$8x + 168 = 264$
$x = 12$
$100x = 1200$

28. (b) $8\%\ T + 15\%\ F = K$
$15\%\ T + 8\%\ F = K - 350$

$7\%\ F - 7\%\ T = 350$
$1\%\ F - 1\%\ T = 50$
×100 ×100 ×100
$100\%\ F - 100\%\ T = 5000$

Now,
$100\%\ F - 100\%\ T = 5000$
$100\%\ F + 100\%\ T = 30{,}000$

C.P of fridge = $\frac{30000 - 5000}{2} = \frac{35000}{2} = 17500$

C.P of TV = $\frac{30000 - 5000}{2} = \frac{25000}{2} = 12500$

29. (b)

3 : 7
5312 L C.P P 5902
Diff = 590

10 unit = 590
1 unit = 59
3 unit = 177
C.P = 5312 + 177
He should sell at price = (5312 + 177) 177 × 2= 5843

30. (a)

5 : 1
390 L C.P P 444
Diff = 54

6 unit = 54
1 unit = 9
Then,
C.P = 444 – 9 = 435

When sell it for Rs. 522 P% = $\frac{87}{435} \times 100\% = 20\%$

31. (b) Let, CP of A = x

$x \times \frac{115}{100} = (2540 - x) \times \frac{75}{100} + 109$

$\frac{23}{20}x = 1905 - \frac{15}{20}x + 109$

$\frac{38}{20}x = 2014 \times \frac{20}{38} = 1060$

	CP		SP
A =	1060	$\xrightarrow{+15\%}$	1219Rs.
B =	$\frac{1480}{2540}$	$\xrightarrow{-25\%}$	$\frac{1110\text{Rs.}}{2329}$

Loss% = $\frac{211}{2540} \times 100\% = 8.3\%$ Loss

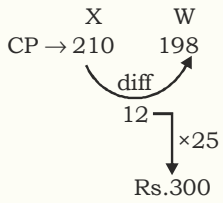
32. (b) After taking ratio make SP same

	CP		SP
X →	7×30	:	6 × 30
Y →	8×20	:	9 × 20
Z →	13×12	:	15×12
W →	11×18	:	10×18
	724	:	720

diff

Loss4 = ×25

Rs. 100



Alternate Method:

$14.28\% = \frac{-1}{7}$, $12.5\% = \frac{+1}{8}$, $15\frac{5}{13}\% = \frac{+2}{13}$,

$9.09\% = \frac{-1}{11}$

	C.P	S.P	
X	7×15	6×15 = 90	S.P is same for all articles
Y	8×10	9×10 = 90	
Z	13×6	15×6 = 90	
W	11×9	10×9 = 90	
	362	360	

Diff = 2 unit

Difference between C.P of Article X and W

$\Rightarrow 105 - 99 = 6$ unit

$\frac{100}{2} \times 6 = 300$

33 (d) Let, CP = x

Profit = x%

ATQ,

$x \times \left(\frac{100+x}{100}\right) = 54.21$

$100x + x^2 = 5421$

$x^2 + 100x - 5421 = 0$

$x^2 + 139x - 39x - 5421 = 0$

$x(x + 139) - 39(x + 139) = 0$

$x = 39$

Required profit = $625 \times \frac{39}{100} = ₹\ 243.75$

34 (b) $42.85\% = \frac{3}{7}$

	CP		SP
Quantity →	(1000 – k)	:	1000
Price →	30	:	36
	5(1000 – k)	:	6(1000)

ATQ,

$\frac{5(1000-k)}{6(1000)} = \frac{7}{10}$

k = 160

35 (d) On using weighted average method,

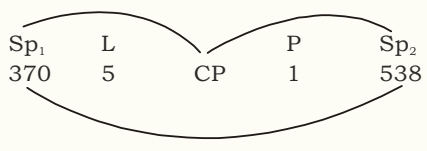
$6 \times (-20\%) + 12 \times (+20\%) + 18 \times (+x\%) = 36 \times 8.33\%$

$-120\% + 240\% + 18x\% = 300\%$

$18x\% = 180\%$

$x = 10$

36 (a)



6 units = 538 – 370 = ₹ 168

1 unit = $₹\ \frac{168}{6} = ₹\ 28$

CP = ₹ 538 – ₹ 28 = ₹ 510

SP = ₹ 732

Profit% = $\frac{732-510}{510} \times 100\%$

$= \frac{222}{510} \times 100\% = 43.52\%$

37. (d) $11.76\% = \frac{2}{17}$, $5.26\% = \frac{1}{19}$

ATQ,

$\left(K \times \frac{15}{17} + 1150\right) \times \frac{20}{19} = K$

$K \times \frac{15}{17} + 1150 = K \times \frac{19}{20}$

$K \times \left(\frac{19}{20} - \frac{15}{17}\right) = 1150$

$K \times \frac{23}{340} = 1150$

K = Rs.17000

38. (b) 4B + 7M = 650.....(i)

2M + 5B = 340.....(ii)

9B + 9M = 990

B + M = 110 .....(iii)

From eq. (i) & (iii)

3M = 650 – 440 = 210

M = 70

B = 40

4M + 5B = 4 × 70 + 5 × 40 = ₹ 480

39. (b) Let the price of rice per kg. be 9x and wheat per kg. be 10y.

$3 \times 9x + 10y = 650$

$27x + 10y = 650$ .....(i)

$27x \times \frac{4}{9} + 10y \times \frac{1}{10} = 220$.....(ii)

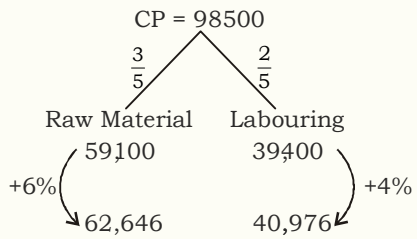
$12x + y = 220$.....(ii)

from eq. (i) & (ii)

$x = \frac{50}{3}$, y = 20

Required difference = $9x - 10y = 150 - 200 = 50$

40 (a) CP = $1,05,395 \times \frac{100}{107} = 98,500$

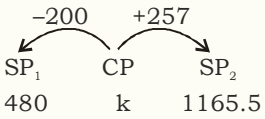


New CP = Rs.1,03,622

Profit = 105395 – 103622 = 1773

$$\text{Profit\%} = \frac{1773}{1,03,622} \times 100\% = 1.71\%$$

41 (b) $28.5\% = 28\frac{1}{2}\% = \frac{57}{200}$



ATQ,

457 units = ₹ 1165.5 – ₹ 480 = ₹ 685.5

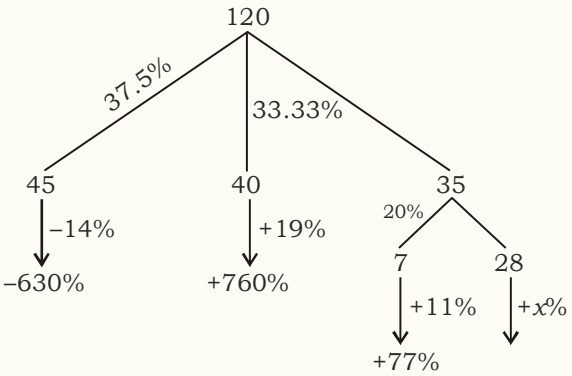
1 unit = 1.5

CP = k = ₹ 480 + 200 × 1.5 = ₹ 780

Loss = 780 – 713 = 67

$$\text{Required loss} = \frac{67}{780} \times 100 = ₹\ 8.58\%\ \text{loss.}$$

42 (a) Let, total no. of article = 120



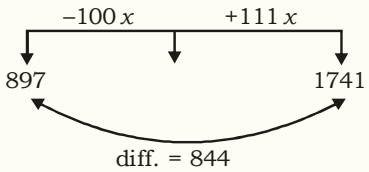
ATQ,

–630% + 760% + 77% + 28x% = 120 × 6%

28x = 513

x = 18.32% ~ 18%

43. (a)



Loss = 100x

Profit = 111x

211x = 844 ⇒ 1x = 4

Loss = 100x = 100 × 4 = Rs. 400

Then, CP = 897 + 400 = Rs. 1297

44. (b) ATQ,

	CP	SP
A →	100	76
B →	100	?
(A + B)	200	224

(A + B) 200 $\xrightarrow{+12\%}$ 224

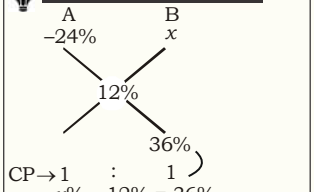
(224 – 76) = 148 (SP of B)

(148 – 76) = 72 unit

72 unit = Rs.270

148 unit = Rs.555

SMART APPROACH:-



x% – 12% = 36%

x = 48%

Given, that

(148 – 76)% = 270

72% = 270

SP of article B = $\frac{270}{72} \times 148$

= Rs.555

45. (c) Total rice = 350 kg

Total C.P. = 350 × 130 = 45500

$$90\%\ \text{rice} = 350 \times \frac{90}{100} = 315\ \text{kg}$$

∴ 315 kg of rice = 315 × 190 = 59850

$$90\%\ \text{Total interest for profit} = 45500 \times \frac{190}{100} = 86450$$

∴ Leftover rice (350 – 315)

$$\text{will be sold} = \frac{86450 - 59850}{350 - 315} = \frac{26600}{35} = 760$$

Alternate Method:-

$$90\% = \frac{+9}{10}$$

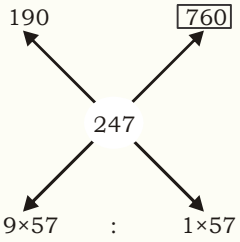
ATQ,

10 : 19

×13 ×13

130 247

By the method of alligation



46. (c) CP = Rs.10500

∵ Item sold at 10% loss

$$\therefore\ \text{Selling price} = \text{CP}\left(\frac{100 - \text{Loss\%}}{100}\right)$$

$$= 10500 \times \left(\frac{100 - 10}{100}\right) = 10500 \times \frac{90}{100}$$

SP = Rs.9450

With this amount, another item is purchased and sold at 10% profit.

$$\text{New selling price} = \text{Old selling price} \times \left(\frac{100 + \text{Profit\%}}{100}\right)$$

$$= 9450 \times \left(\frac{100 + 10}{100}\right)$$

$$= 9450 \times \frac{110}{100} = \text{Rs.}10395$$

overall profit or loss

10500 – 10395 = Rs.105

= There was a loss of Rs.105.

Alternate Method:-

By successive Method-

Eqv. percent% = $-10 + 10 - \frac{10\times10}{100} = -1\%$ = Loss of 1%

Overall Loss = $10500 \times \frac{1}{100}$ = Rs.105

47. (c) ATQ,

$\frac{3}{5}, \frac{1}{3}$, Let (5, 3 = 15 units)

Let, total 15 units of cake and cost price of each cake = Rs.100.

ATQ,

Quantity	SP	Total SP
9	145	$9\times145 = 1305$
5	118	$5\times118 = 590$
1	115	$1\times115 = 115$
		2010

Total CP = 1500

SP = 2010

Profit = 510

510 unit → 272

1500 unit → $\frac{272}{510} \times 1500 = 800$

48. (a) Cost price of four old tractors after maintenance of Rs. 2 lakh = 2 + 2 = 4 lakh

He sold 1 tractor for 1 lakh

Total SP after 40% profit

= $400000 \times \frac{7}{5}$ = Rs. 560000

SP of remaining 3 tractors

= 560000 – 100000 = Rs. 460000

Average SP of remaining 3 tractors

= $\frac{460000}{3}$ = Rs. 153333.33 ≈ 1.5 Lakh

49. (c)

	CP	SP
X →	100	120
Y →	100	?
(X + Y)	200	228

(+14%)

(228 – 120) unit = 108 unit (SP of Y)

(120 – 108) unit = 12 unit

12 unit = 126

100 unit = ₹1050

50. (b)

	Ist	IInd
Profit ratio →	12%	x %
	$15\frac{27}{51}$%	
CP ratio →	$\left(x - 15\frac{27}{51}\%\right)$	$3\frac{27}{51}$%

As it is given, the CP of article is same, then CP ratio will also equal.

So, $x\% - 15\frac{27}{51}\% = 3\frac{27}{51}\%$

$\Rightarrow x = 18\frac{54}{51} = 19\frac{3}{51}\%$

Now, $\Rightarrow 19\frac{3}{51} - 12\% = 7\frac{1}{17}\% \rightarrow 3600$

1% → 510

100% → 51000